

Université de Toulon
IUT, département GEII
Formation temps plein, 2^e année
21 avril 2025

Rapport de Stage

Rapport de Stage au Laboratoire du LIS

Centrer sur le projet d'Escape Game GEII

Ly Minh Quan

Encadrants : M. Nicolas Boizot & Mme Vincente Guis



Table des matières

1	Introduction	4
2	Contexte du stage	5
2.1	Laboratoire d'Informatique et des Systèmes (LIS)	5
2.2	Le projet d' <i>escape game</i>	5
3	Mission du stage	6
3.1	Description succincte de l'escape Game	6
3.2	Objectifs à réaliser	7
3.3	État des lieux du projet au début du stage	7
3.4	Problématique du stage	8
4	Déroulement du stage	9
4.1	Organisation du travail	9
5	Présentation succincte des épreuves traitées et des tâches associées	9
5.1	Système d'exploitation	10
5.1.1	Objectif	10
5.1.2	Matériel	10
5.1.3	Description des tâches	10
5.2	Logical room	11
5.2.1	Objectif	11
5.2.2	Matériel	11
5.2.3	Description des tâches	11
5.3	Épreuve PWM	12
5.3.1	Objectif	12
5.3.2	Matériel	13
5.3.3	Description des tâches	13
5.4	Épreuve LED	13
5.4.1	Objectif	13
5.4.2	Matériel	14
5.4.3	Description des tâches	14
5.5	Épreuve Wireshark	15
5.5.1	Objectif	15
5.5.2	Matériel	15
5.5.3	Description des tâches	15
5.6	Épreuve de rectification de contraste d'une image	16

5.6.1	Objectif	16
5.6.2	Matériel	16
5.6.3	Description des tâches	17
5.7	Épreuve haut-parleur	17
5.7.1	Objectif	17
5.7.2	Matériel	18
5.7.3	Description des tâches	18
5.8	Matériel fourni	18
5.9	État des lieux du projet en fin du stage	19
6	Apport personnel et réflexion sur l'expérience	20
6.1	Défis rencontrés et solutions apportées	20
6.2	Compétences développées et liens avec la formation	20
6.3	Perspectives et réutilisation des compétences	20
7	Conclusion	21
	Annexes	23
A	Système d'exploitation	24
A.1	Gparted	24
A.1.1	Gparted : installation	24
A.1.2	Gparted : utilisation	24
A.2	Système d'exploitation Raspberry Pi	28
A.2.1	Installation d'un OS Raspberry Pi	28
A.2.2	Mise hors tension propre et sécurisée de la Raspberry Pi	30
A.2.3	Sauvegarde du contenu de la carte SD (très important)	30
A.2.4	Dupliquer un OS sauvegardé	31
A.3	Comptes utilisateurs	32
A.3.1	Désactiver le mot de passe	33
A.3.2	Créer un nouvel utilisateur	33
A.3.3	Redéfinir un mot de passe	34
A.3.4	Vérifier un compte	34
A.4	Installation des Logiciels	35
A.4.1	Ajout de Qt dans EggAdmin	35
A.5	Installation de Wireshark pour les utilisateurs EGG et EggAdmin	37
A.6	Installation de l'IDE Arduino pour les utilisateurs EGG et EggAdmin	38

1 Introduction

Dans le cadre de ma formation en BUT Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII), j'ai eu l'opportunité d'effectuer un stage de huit semaines au Laboratoire d'Informatique et Systèmes (LIS). Ce stage m'a permis d'appliquer mes compétences en électronique et en informatique industrielle tout en découvrant le fonctionnement d'un environnement de recherche et développement.

L'objectif principal de ce stage est de participer à la conception et à l'implémentation de systèmes électroniques et informatiques dédiés à un escape game. Un escape game est un jeu d'évasion grandeur nature dans lequel les joueurs doivent résoudre des énigmes et interagir avec des dispositifs électroniques pour progresser. Ce projet nécessite des compétences variées en électronique, en programmation embarquée et en rédaction, compétences enseignées dans le cadre du BUT GEII.

Ce rapport vise à répondre à la problématique suivante : en quoi les compétences acquises en BUT GEII peuvent-elles servir à réaliser un escape game ?

Ce rapport se décompose en cinq parties. Dans un premier temps, je présenterai le contexte du stage ainsi que les missions du stage. Ensuite, j'expliquerai le déroulement du stage suivi de la présentation des épreuves. Enfin, j'aborderai mon apport personnel, les défis rencontrés et les compétences développées au cours de cette expérience.

2 Contexte du stage

Le stage s'est effectué dans le Laboratoire d'Informatique et des Systèmes. Dans cette partie, le but est de présenter le contexte du stage ainsi que le projet effectué et la problématique du stage.

2.1 Laboratoire d'Informatique et des Systèmes (LIS)

Le Laboratoire d'Informatique et des Systèmes (LIS) est une unité de recherche sous tutelle du CNRS, associée aux universités d'Aix-Marseille et de Toulon. Regroupant près de 375 membres (chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants), il s'organise autour de quatre pôles principaux : Analyse et Contrôle des Systèmes, Calcul, Signal et Image, et Sciences des Données. Le stage s'est déroulé au sein des pôles Analyse & Contrôle des Systèmes et Signal & Image. Le laboratoire maintient par ailleurs des collaborations actives avec des formations universitaires et des écoles d'ingénieurs, notamment SeaTech à Toulon. [4].

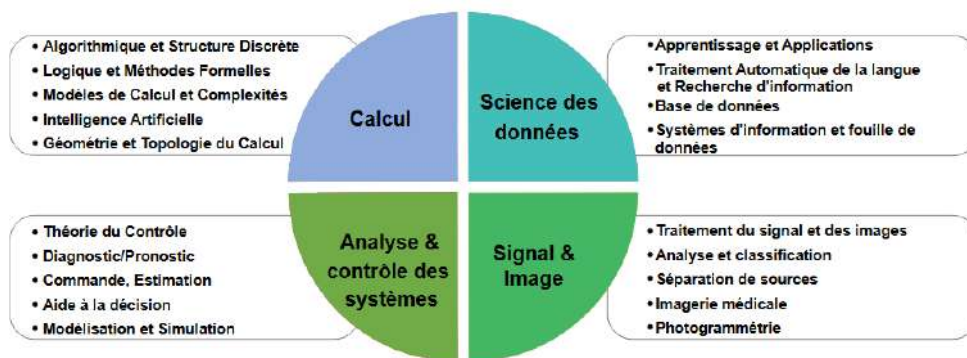


FIGURE 1 – Les différents pôles présent au LIS

2.2 Le projet d'*escape game*

Tout d'abord, un *escape game* est un jeu d'énigmes qui se joue en équipe dans lequel les joueurs doivent résoudre une série de casse-tête séparé en différentes épreuves dans un temps imparti pour réussir à s'échapper ou à accomplir la mission qui leur a été fixée. Ce projet, initié par M. Boizot et Mme. Guis, vise à vulgariser des concepts scientifiques à travers un escape game pédagogique et plus tard être utilisé lors d'événements comme la Fête de la Science, les Journées Portes Ouvertes ou "Studyrama", voir comme évaluation en fin de parcours de BUT. Il s'adresse principalement aux étudiants en GEII en fin de formation ou des futurs candidats d'école d'ingénieurs.

3 Mission du stage

3.1 Description succincte de l'escape Game

Une série de huit épreuves dont l'articulation est gérée depuis une application dédiée, appelée *logical room*, qui est déployée sur un nano-ordinateur Raspberry-pi 4. En effet, la résolution du jeu ne nécessite pas de résoudre l'ensemble des épreuves, mais de comprendre par quel chemin il est possible de rejoindre le but. Pour permettre une meilleure visibilité et illustrer ce qu'est une logical room l'image ci-dessous cf. figure 2.

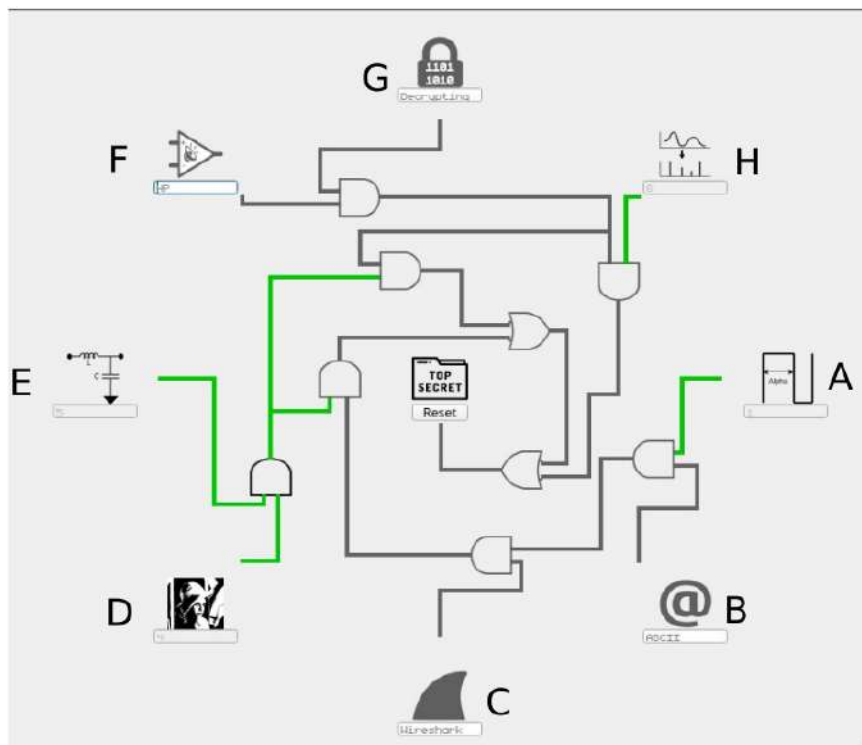


FIGURE 2 – Représentation de la *Logical Room*. Chaque épreuve

3.2 Objectifs à réaliser

Plusieurs objectifs principaux sont à réaliser comme par exemple :

Objectif :

Reprendre la procédure de compilation de la logical room pour en améliorer la portabilité.

Mais avant cela, on constate une certaine obsolescence du système d'exploitation devant accueillir le jeu. En particulier, certaines fonctionnalités mises en place par l'un des précédents développeurs restent obscures à cause du défaut de documentations de mise en œuvre. Alors avant de gérer de la compilation de la logical room, il faut :

Objectif :

Recréer un système d'exploitation partitionné sur 30 Go dès le départ

Un autre des objectifs serait :

Objectif :

Finaliser les épreuves qui ne le sont pas.

Parmi les objectifs, il y a une mission principale qui est :

Mission :

Aborder les différents objectifs dans l'ordre de priorité qui leur a été alloué en prenant soin de systématiquement documenter et de sauvegarder l'OS après chaque modification.

3.3 État des lieux du projet au début du stage

Pour illustrer l'état des lieux des différentes épreuves, tâches à réaliser ainsi que le niveau d'importance des épreuves, un tableau récapitulatif (ci-dessous cf.1) présente leur ordre d'exécution et leur intitulé.

	Mise en Oeuvre	Partie Théorique	Partie Pratique	Documentation associé à la mise Œuvre	Documentation du Joueur	Niveau d'importance
Système d'exploitation			X			
Logical Room	X					
A.PWM						
B.LED	X					
C.Wireshark						
D.IMAGE		X				
E.RLC						
F.Haut-parleur			X			
G.Encrypte		X	X			
H.FFT						

TABLE 1 – Représentation de l'état des lieux du projet avant le stage

Les couleurs utilisées dans le tableau 1 ont la signification suivante (du plus important au moins) :

- Le rouge signifie qu'il est prioritaire de la faire
- Le orange
- Le jaune
- Le vert qui est le moins prioritaire

3.4 Problématique du stage

Ce stage s'inscrit dans un contexte marqué par plusieurs défis techniques et organisationnels. Le projet a débuté en 2020, donc avec le passage de la COVID (soit du confinement) et le peu de disponibilité des gérants du projet, celui-ci est transmis avec une documentation de mise en œuvre partielle avec certains codes partiellement finalisé voir encore à l'état de test, ce qui présente des difficultés de prise en main. Ainsi, le projet a été mis en suspens jusqu'à présent.

Ainsi, les documents de références fournis en début de stage se révélaient incomplets, avec des parties manquantes ou partiellement rédigées, voire rien (ou uniquement l'idée principale). Ces documents ont servi de base à la rédaction des documentations de mise en œuvre, permettant d'établir des procédures claires et complètes pour chaque épreuve du projet. De ce fait, les compétences acquises en GEII permettent de contribuer efficacement à l'avancement de ce projet.

4 Déroutement du stage

Durant le stage, plusieurs tâches ont été réalisées, certaines ont été poursuivies tandis que d'autres ont été initiées. Ces travaux ont permis d'explorer différents aspects du projet, allant de l'organisation des épreuves à l'installation des systèmes, en passant par la conception de modules électronique sur logiciel.

4.1 Organisation du travail

L'organisation du travail a été représentée sous forme de diagramme de Gantt (cf. figure 3) et débuter selon les demandes des tuteurs et de l'importance des tâches à effectuer. L'autonomie a été très présente durant le stage causé par le peu de disponibilité des encadrants en particulier l'absence de M. Boizot pendant un mois pour raison de *recherche*.

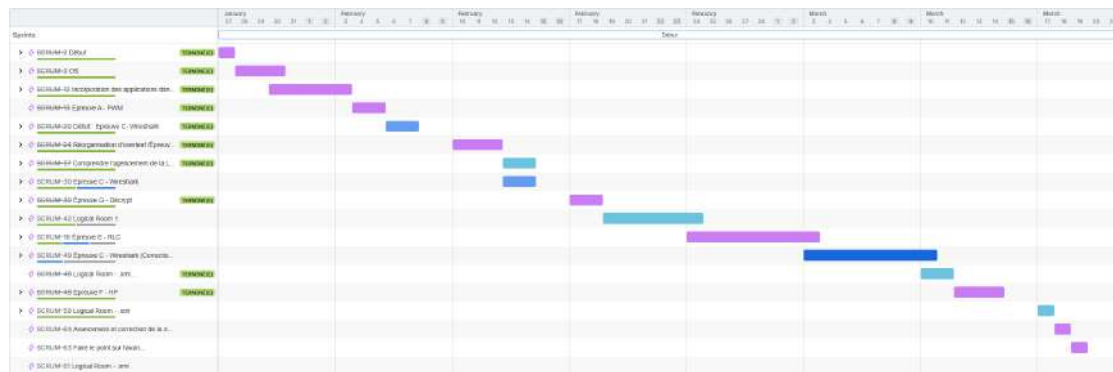


FIGURE 3 – Représentation du GANT d'avancement

De ce fait, afin de favoriser la communication à distance, des répertoires partagés ont été utilisés : un répertoire partagé sur le Cloud du LIS (contenant les données initiales) et un sur Overleaf (contenant la documentation technique issue de ce stage).

5 Présentation succincte des épreuves traitées et des tâches associées

Pour chaque épreuve, il est systématiquement nécessaire de documenter ce qui a été fait. Certaines épreuves ne sont pas présentées dans ce document, car elles n'ont pas été avancées ou modifiées soit par manque de temps (RLC, Wireshark) ou qu'elles finies et utilisables (Encrypte).

7 Conclusion

Pour conclure, ce stage a représenté une réelle opportunité de mise en pratique des compétences acquises durant la formation en GEII, les sujets abordés et les épreuves traitées correspondant en grande partie aux enseignements de cette formation. L'ensemble des tâches réalisées a permis de consolider des savoir-faire techniques en électronique, en programmation embarquée ainsi qu'en rédaction de documentation technique. La diversité des épreuves abordées a offert un aperçu concret de la complexité d'un projet réunissant plusieurs sujets, nécessitant rigueur, autonomie et capacité d'adaptation.

Malgré certaines contraintes, notamment liées à la disponibilité des encadrants et à la documentation partielle des anciens travaux, des solutions ont pu être mises en œuvre pour assurer l'avancement du projet. Le stage a permis de développer une méthodologie de travail autonome, consolidée par l'acquisition de compétences en recherche d'information, en résolution de problèmes techniques et en gestion de projet.

Les acquis de ce stage pourront être réinvestis dans des contextes professionnels variés, comme ceux nécessitant l'intégration de systèmes électroniques interactifs ou la conception de projets pédagogiques techniques.

Références

- [1] Arduino downloads. <https://www.arduino.cc/en/software>. Accès : 07-02-2025.
- [2] Downloads qt. https://download.qt.io/official_releases/qt/5.15/5.15.16/single/qt-everywhere-opensource-src-5.15.16.tar.xz. Accès : 07-02-2025.
- [3] gparted project home page. <https://gparted.org/index.php>. Accès : 05-03-2025.
- [4] Page de présentation du lis. <https://www.lis-lab.fr/presentation/>. Accès : 18-03-2025.
- [5] Raspberry pi installation page. <https://www.raspberrypi.com/software/>. Accès : 06-03-2025.
- [6] Raspberry pi operating systems. <https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/>. Accès : 12-03-2025.

Annexes

A Système d'exploitation

Le coeur du jeu se déroule sur une machine Raspberry Pi pour laquelle il a été décidé de mettre en place un système d'exploitation (OS) spécifique. Ce système d'exploitation est basé sur la distribution *raspbian* conseillée (voir figure 13).

Le but est de proposer un OS qui soit copiable de manière fiable d'une carte SD à une autre, ou alors depuis un répertoire de stockage en ligne. Pour faire face à la versatilité de la taille exacte de la mémoire d'une carte SD (et ce malgré une capacité annoncée par le constructeur), l'espace mémoire alloué à l'OS sera circonscrit à l'aide un outil de partitionnement. L'outil choisi pour cette tâche est Gparted [3], et un **espace de 30 Go** sera alloué au système d'exploitation.

A.1 Gparted

A.1.1 Gparted : installation

L'opération de partitionnement de la carte SD est réalisée depuis un ordinateur dont le système d'exploitation est une distribution linux Ubuntu.

- ① ouvrir un terminal de commande
- ② exécuter `sudo apt install gparted`

A.1.2 Gparted : utilisation

Le disque à partitionner est sélectionné depuis l'application Gparted. Ceci est illustré sur la figure 8 où une carte SD d'une capacité de 64 Go est utilisée. Il est ensuite obligatoire de *démonter* la carte afin de procéder à son partitionnement. Cependant, si la carte SD présente déjà plusieurs partitions, comme illustré dans la figure 9 alors il faudra répéter l'opération pour chacune d'entre elles.

- ① sélectionner la partition à démonter
- ② depuis le menu *partition*, sélectionner *démonter*.

Les partitions sont désormais modifiables. Dans l'exemple, elles sont supprimées car non conformes au cahier des charges, le résultat est illustré à la figure 10. Afin de créer une nouvelle partition respectant le cahier des charges, à savoir le **format de fichiers** "EXT4" et une **taille** de 30 Go les étapes à suivre sont (cf. figure 11) :

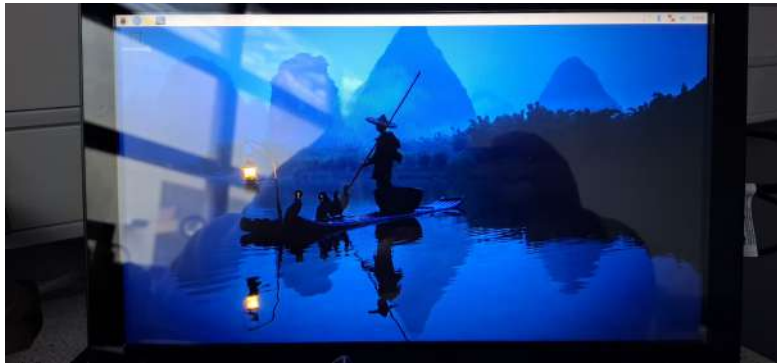


FIGURE 17 – Étape 4

A.2.2 Mise hors tension propre et sécurisée de la Raspberry Pi

- ① (en haut à gauche) logo de Raspberry → Shutdown
- ② attendre l'arrêt complet avant de déconnecter l'alimentation

A.2.3 Sauvegarde du contenu de la carte SD (très important)

La procédure est donnée pour un ordinateur de sauvegarde sous système d'exploitation linux (ou mac).

- ① Retirer la carte SD de la Raspberry Pi et l'insérer dans l'ordinateur devant recevoir la back-up
- ② Ouvrir un terminal
- ③ Exécuter `sudo fdisk -l`
de sorte à identifier le disque source (le plus simple est d'effectuer cette commande sans, puis avec carte SD, l'identifiant cherché est celui qui est apparu lors de la seconde commande), voir figure 18.
- ④ Exécuter `sudo dd bs=4M if=/endroit/du/disque of=<Nom Image>.img status=progress /endroit/du/disque` : information trouvée à l'étape précédente, voir figure 19.
<Nom Image> : nom attribué au fichier sauvegardé. **Surtout bien faire attention à ne pas se tromper.**